Procedimiento de simulación
Recepción, inspección, liberación y mezcla de hilos y elastanos

PROCO INC. | Propuesta funcional para ejercicio de validación y software

Identificación	Valor
Versión del simulador	SIM-0.2 — 11 de noviembre de 2026
Documento base	Procedimiento PROCO versión 01 (sin fecha de emisión completada)
Naturaleza	Borrador de simulación / reglas candidatas, no normativa interna aprobada
Propósito	Validar el flujo entre áreas y definir requisitos de una aplicación de software
Aprobación formal	Pendiente del taller interdepartamental
Datos de prueba	Ficticios; sin modificación del inventario o de los sistemas reales

ADVERTENCIA DE USO: Este documento NO sustituye el procedimiento operativo vigente, NO autoriza mezclas reales ni libera físicamente material. Los roles y tiempos adicionales son hipótesis para simular y deben ratificarse.

1. Objetivo, alcance y criterio de interpretación

Definir un procedimiento ejecutable en un ambiente simulado en el que Almacén, Calidad, Laboratorio Hilos, GEO, Tejeduría, Producción, Tintorería y Abastecimiento participan con roles diferenciados, registran decisiones y evidencias y resuelven el destino de cada material.

Origen documentado [D]. PROCO v01 establece recepción, inspección, pruebas, liberación, retención/rechazo, compatibilidad y gestión de no conformidades; distingue liberación del material y autorización de mezcla (pp. 1–8).

Reglas propuestas [P]. Este documento asigna propietarios para decisiones ambiguas, define estados técnicos y de inventario, plazos orientativos y controles digitales. Ninguna es política aprobada sin validación.

Pendiente [V]. Tolerancias por referencia, método de muestreo, roles nominales, manejo de concesiones, SLA reales, integración con ERP/inventario y conservación de registros.

1.1 Principios de diseño

- Separación de funciones: quien prueba no se autoaprueba cuando sea posible; no se permite saltar una aprobación con un rol administrativo.
- Bloqueo preventivo oportuno: detectar un riesgo puede detener el uso sin esperar a que finalice una investigación.
- Trazabilidad por unidad controlable: recepción, lote/sublote y, cuando corresponda, caja o cono, relacionados con documentos, muestras y montajes.
- Decisiones explícitas, fechadas y atribuibles: cada acción tiene responsable, motivo, evidencias, estado antes/después y notificaciones.
- Liberación ≠ disponibilidad ≠ mezcla: se aplican controles independientes y verificables.
- La aplicación no ejecutará decisiones sobre inventario de producción; todo sucede con datos sintéticos.

2. Fundamento de buenas prácticas y diferencias frente al documento base

ISO 9001:2015, según la guía oficial de información documentada de ISO, subraya evidencia de criterios de aceptación, identidad de quien autoriza liberaciones y registros de no conformidad, acciones y concesiones (cláusulas 8.6/8.7). GS1 propone identificar eventos de trazabilidad y sus datos clave (qué, quién, cuándo, dónde y por qué). OWASP recomienda autorización del lado del servidor y privilegios mínimos. Se usan como criterios de diseño, sin afirmar certificación ni conformidad normativa de PROCO.

Elemento	Documento PROCO v01 [D]	Resolución de simulación [P]
Liberación	Responsable: Laboratorio Hilos (p. 1).	Responsable autorizado de Laboratorio emite decisión en sistema, con resultados y revisión segregada.
Retención	Material retenido no puede usarse (p. 7); GEO bloquea en NC (p. 8).	Cualquier área alerta; Calidad ratifica y gobierna la retención; Almacén bloquea custodia.
Rechazo	Laboratorio evalúa; Producción puede decidir rechazar durante el proceso (p. 7).	Calidad dispone rechazo final sobre dictamen técnico; Producción detiene uso y propone NC sin rechazar unilateralmente inventario.
Mezcla	Producción/Tejeduría autoriza (pp. 1 y 3); pruebas cuando hay incertidumbre.	Aprobación por responsable designado de Producción/Tejeduría, con concepto de Tintorería para riesgo tintóreo.
Resultados	Base de datos y ClickUp semanal; alertas por correo (pp. 3 y 6).	La decisión transaccional queda inmediatamente en aplicación; reportes semanales son complementarios.

Elemento	Documento PROCO v01 [D]	Resolución de simulación [P]
Tolerancia fechas	0, ≤30, 31–60, >60 días como propuesta inicial (p. 5).	Parámetros configurables y no habilitados como criterios definitivos hasta validación por referencia.

3. Autoridad inequívoca sobre las decisiones

Acción	Quién puede iniciarla	Quién decide / responde	Quién ejecuta y valida
Liberar técnicamente	Laboratorio Hilos	Revisor autorizado de Laboratorio Hilos; evidencia técnica conforme	Almacén cambia disponibilidad solo si no hay otro bloqueo; Calidad recibe aviso
Retener / bloquear preventivamente	Almacén, Calidad, Laboratorio, GEO, Tejeduría, Producción o Tintorería	Calidad confirma motivo, alcance y plan de resolución; el bloqueo inicial es inmediato	Almacén segrega / bloquea; cada área afectada confirma recepción
Rechazar formalmente	Laboratorio, Producción, GEO o Calidad al reportar incumplimiento	Calidad decide disposición tras dictamen técnico de Laboratorio y evaluaciones pertinentes	Almacén mantiene no disponibilidad; Abastecimiento gestiona proveedor
Autorizar mezcla	Producción/Tejeduría solicita	Responsable designado de Producción/Tejeduría, distinto del solicitante cuando sea posible	Tejeduría valida la autorización ligada a lotes y montaje; GEO monitoriza
Revocar autorización	Cualquier área al detectar nueva NC	Calidad bloquea materiales; Producción revoca mezcla afectada	Almacén/Tejeduría detienen uso y registran cantidades y montajes involucrados
Conceder excepción no crítica	Calidad recibe solicitud justificada	Calidad aprueba con concepto técnico y visto bueno de Producción; Dirección resuelve escalamiento	Registrar límites, vigencia y lotes; nunca omitir controles críticos

Restricción innegociable propuesta: Ninguna concesión puede superar restricciones legales, de seguridad, trazabilidad irrecuperable o características críticas de calidad. La v01 ya prohíbe concesiones que incumplan requisitos legales, de seguridad o críticos (p. 8).

3.1 Matriz RACI para simulación

R = ejecuta; A = autoridad final por actividad; C = consultado; I = informado. Los roles representan áreas, no personas concretas. Una sola A por fila.

Actividad	R	A	C	I
Recepcionar y registrar lote	Almacén	Almacén	Abastecimiento	Calidad
Validar etiquetas y trazabilidad	Calidad	Calidad	Almacén	Laboratorio
Ensayar y emitir resultados	Laboratorio	Laboratorio	Calidad	Producción, GEO
Liberar técnicamente	Laboratorio (revisor)	Laboratorio (responsable autorizado)	Calidad	Almacén, Producción
Retener formalmente	Calidad	Calidad	Laboratorio, GEO	Almacén, Producción
Ejecutar bloqueo de existencias	Almacén	Almacén	Calidad	Producción, GEO

Actividad	R	A	C	I
Rechazar material	Calidad	Calidad	Laboratorio, Producción	Almacén, Abastecimiento
Autorizar mezcla	Producción/Tejeduría	Producción (autorizador)	Laboratorio, GEO, Calidad, Tintorería*	Almacén, Dirección
Gestionar NC con proveedor	Abastecimiento	Abastecimiento	Calidad, Laboratorio	Producción, Almacén
Monitorear material en proceso	GEO	GEO	Tejeduría, Tintorería, Producción	Calidad

* Tintorería: consulta obligatoria cuando exista impacto posible sobre afinidad tintórea, tono o acabado; de lo contrario, participación opcional según parametrización.

4. Procedimiento simulado de extremo a extremo

P01. Recepción y cuarentena

Almacén registra recepción, proveedor autorizado, OC, referencia, cantidad, fecha, lote y empaque; genera identificador y deja inventario en CUARENTENA.

Evidencia mínima: Checklist, documentos, lote, fotos ficticias y ubicación.

Resultado: Recepción creada; no disponible.

P02. Verificación documental

Calidad valida etiqueta, identificación, fecha, integridad y trazabilidad de muestra. Si falta dato crítico activa retención.

Evidencia mínima: Checklist firmado, hallazgos, respuesta del proveedor si procede.

Resultado: Conforme o retenido.

P03. Muestreo y ensayos

Laboratorio recibe muestras, configura ensayos según material y referencia y consigna valores/criterios; si falta prueba crítica no decide liberación.

Evidencia mínima: ID de muestra, método, instrumentos si aplica, resultados, ficha técnica y firma.

Resultado: Dictamen técnico pendiente/conforme/no conforme.

P04. Decisión técnica de liberación

Responsable autorizado de Laboratorio revisa resultados, verifica criterios y deja decisión inmutable con motivo y usuario; no debe autoaprobar pruebas críticas.

Evidencia mínima: Checklist de requisitos, ensayo aprobado, autoridad, sello de tiempo.

Resultado: LIBERADO, RETENIDO o propuesta de NC.

P05. Disponibilidad controlada

Almacén verifica liberación vigente y ausencia de bloqueos antes de registrar DISPONIBLE; conserva evidencia física de segregación.

Evidencia mínima: Movimiento de inventario simulado y confirmación.

Resultado: Material disponible para uso individual.

P06. Solicitud de mezcla

Tejeduría/Producción elige los lotes y montaje objetivo. El sistema comprueba liberación, disponibilidad, datos de lote, fechas y restricciones configuradas.

Evidencia mínima: Solicitud con lotes, cantidades, máquina, fecha y versión de criterios.

Resultado: Solicitud EN_EVALUACIÓN o rechazada por control.

P07. Evaluación interdisciplinaria

Laboratorio, Calidad y GEO revisan información; Tintorería emite concepto si hay riesgo de teñido. Las pruebas adicionales pueden condicionar decisión.

Evidencia mínima: Conceptos, ensayos comparativos, evaluación riesgo y restricciones.

Resultado: Evaluación completa o pendiente.

P08. Autorización de mezcla

Responsable de Producción/Tejeduría aprueba o deniega una combinación específica y vigencia; queda vinculada al montaje.

Evidencia mínima: Motivo, aprobador, prueba, lote(s), montaje, límite y fecha.

Resultado: AUTORIZADA o DENEGADA; no modifica calidad del lote.

P09. Montaje y seguimiento

Tejeduría verifica autorización vigente si mezcla; GEO monitorea desviaciones; Tintorería reporta comportamiento de color cuando aplique.

Evidencia mínima: Montaje, lotes, consumos ficticios e incidencias.

Resultado: Simulación de uso controlado.

P10. NC, bloqueo y resolución

Cualquier área informa anomalía; se bloquean unidades afectadas y autorizaciones de mezcla vinculadas, se revisan cantidades en proceso y Calidad define destino.

Evidencia mínima: Reporte NC, alcance, segregación, resultados de reevaluación, decisiones.

Resultado: Liberación restaurada, rechazo, devolución o cierre justificado.

P11. Cierre y trazabilidad

El sistema consolida el historial y comprueba que cada transición y comunicación tiene evidencia y destinatario.

Evidencia mínima: Bitácora, línea de tiempo, notificaciones y reporte descargable.

Resultado: Caso cerrado en entorno de simulación.

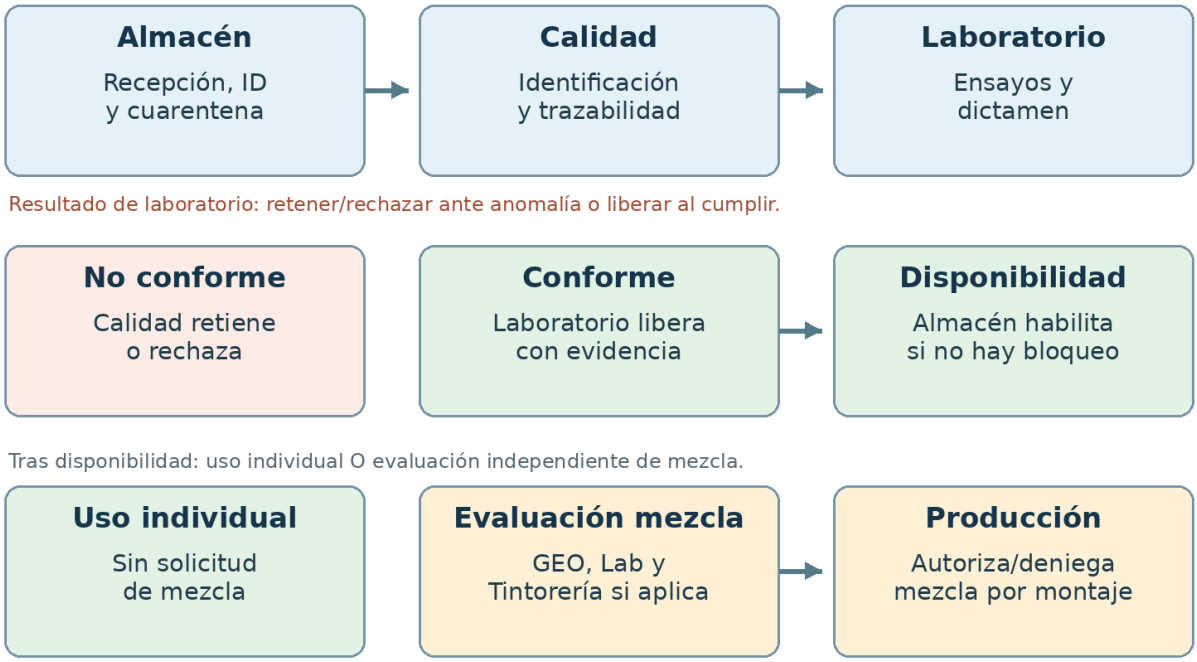


Figura 1. Flujo de simulación; los caminos de decisión son propuestas para validar.

5. Estados y transiciones permitidos

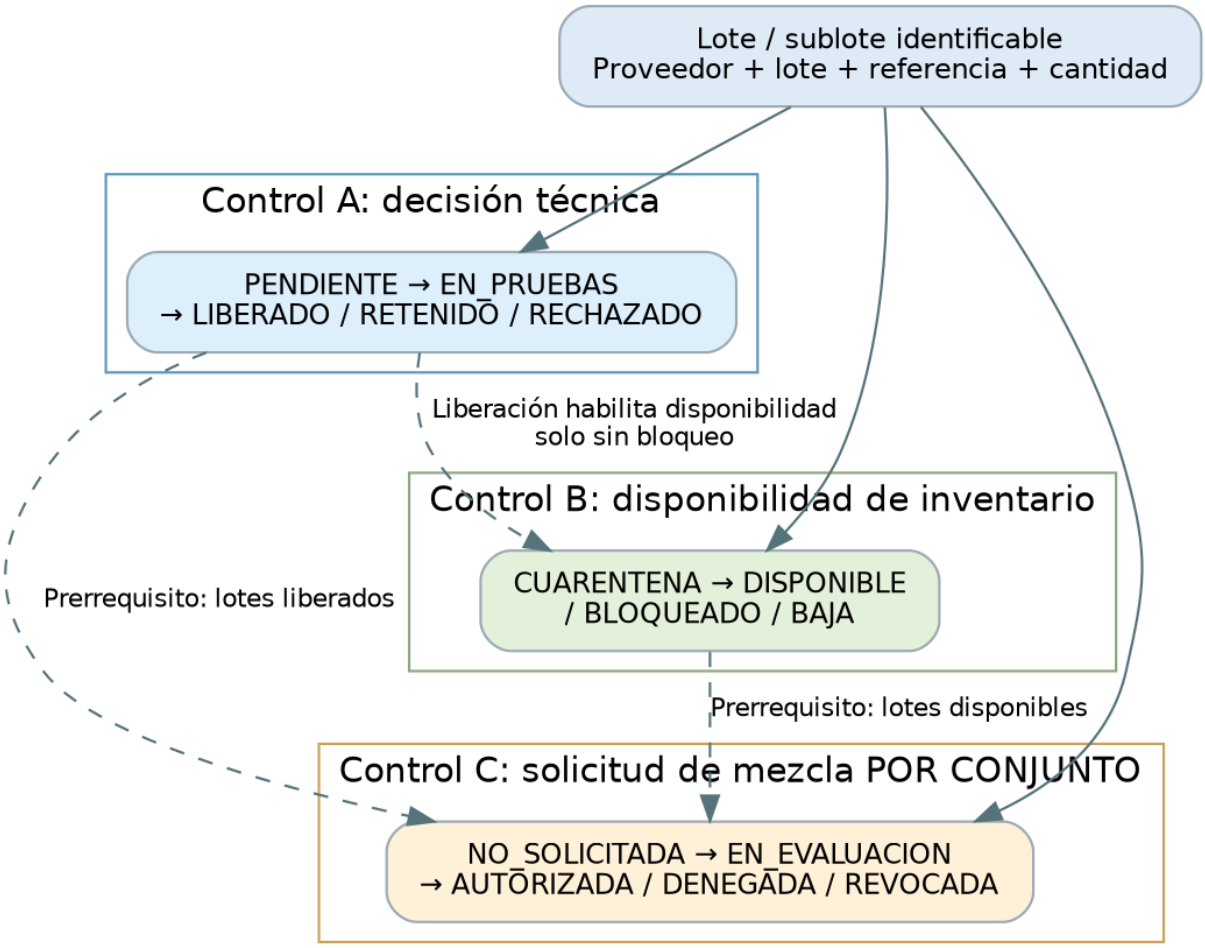


Figura 2. Tres dimensiones de estado que no deben confundirse.

Estado técnico del material [P]: RECIBIDO, EN_VERIFICACION, EN_PRUEBAS, RETENIDO, LIBERADO, RECHAZADO. «NO_CONFORME» se representa como hallazgo/caso NC vinculado, no como sustituto automático de todos los estados.

Disponibilidad [P]: CUARENTENA, DISPONIBLE, BLOQUEADO, BAJA. Un estado LIBERADO no implica DISPONIBLE si hay bloqueo abierto.

Mezcla [P]: NO_SOLICITADA, EN_EVALUACION, AUTORIZADA, DENEGADA, REVOCADA. Estado propio de una solicitud para N lotes y un montaje, no atributo universal del lote.

Evento / condición	Transición válida	Control automático
Recepción con trazabilidad mínima	RECIBIDO → EN_VERIFICACION; inventario CUARENTENA	ID único y cantidad controlada
Calidad aprueba etiquetas / muestra	EN_VERIFICACION → EN_PRUEBAS	Checklist documental y muestra obligatorios
Falta dato crítico o ensayo pendiente	Cualquier estado previo a liberación → RETENIDO	Bloqueo; aviso a Calidad y Almacén
Ensayos y revisión favorables	EN_PRUEBAS/RETENIDO → LIBERADO	Decisión autorizada y evidencias actuales
Decisión formal de Calidad	RETENIDO/EN_PRUEBAS → RECHAZADO	NC, motivo y disposición registrada

Evento / condición	Transición válida	Control automático
Incidencia tras liberación	LIBERADO permanece con alerta histórica; inventario DISPONIBLE → BLOQUEADO	No consumo; mezcla vinculada REVOCA/PAUSA; nueva evaluación
Retiro de bloqueo tras reevaluación	BLOQUEADO → DISPONIBLE, si LIBERADO vigente	Calidad cierra NC y Almacén confirma
Solicitud de mezcla evaluada	EN_EVALUACION → AUTORIZADA/DENEGADA	Todos lotes liberados y disponibles; conceptos requeridos
Cambio de composición de mezcla o NC	AUTORIZADA → REVOCADA	No reutilizar autorización; nueva solicitud para nueva combinación

6. Reglas funcionales para el simulador

ID	Regla de negocio propuesta
BR-01	No es posible disponer de material no liberado ni de existencias retenidas, bloqueadas o rechazadas.
BR-02	Al registrar un hallazgo de riesgo, se aplica bloqueo preventivo en la misma operación lógica, antes de enviar avisos.
BR-03	Ningún usuario puede autorizar decisiones fuera de su rol, aunque manipule solicitudes/API.
BR-04	Liberar exige documentación, muestra, ensayos obligatorios y aprobador autorizado; no se admiten resultados críticos ausentes.
BR-05	Para ensayos críticos, quien captura datos no puede ser el único aprobador de su decisión de liberación.
BR-06	La mezcla requiere que TODOS los lotes estén liberados y disponibles, con trazabilidad completa y evaluación favorable.
BR-07	Mezcla autorizada = conjunto exacto de lotes + cantidades/restricciones + montaje + vigencia. Un cambio exige nueva aprobación.
BR-08	La ausencia de compatibilidad, una denegación o un bloqueo posterior impide montar una mezcla hasta nuevo análisis.
BR-09	Los rangos de fabricación 0, 30, 60 días permanecen deshabilitados como umbrales normativos hasta validación por material.
BR-10	La liberación o rechazo debe estar soportado por motivo, evidencia, fecha, rol y usuario de la autoridad.
BR-11	Cualquier excepción no crítica requiere aprobación documentada, caducidad y restricciones; nunca se aplica a requisitos críticos.
BR-12	El sistema conserva versiones de decisiones; las correcciones agregan un nuevo evento, no sobrescriben evidencias históricas.
BR-13	No existe aprobación tácita por vencimiento de plazos o ausencia de respuesta.
BR-14	El lote puede dividirse en sublotes para retención/rechazo parcial; las cantidades deben cuadrar y evitar doble consumo.
BR-15	Un caso no conforme detectado después del montaje identifica uso de materiales y solicita contención del alcance.

ID	Regla de negocio propuesta
BR-16	La simulación no realizará envíos a proveedores reales ni cambios en inventario corporativo.

7. Comunicaciones, evidencias y auditoría

Decisión / evento	Evidencia mínima	Destinatarios simulados y mecanismo
Recepción	OC, proveedor, lote, referencia, cantidad, fecha, estado del empaque y fotos opcionales	Calidad: tarea en bandeja; evento RECIBIDO
Retención preventiva	ID lote/sublote, hallazgo, criticidad, quien detectó, cantidad/ubicación afectada	Calidad + Almacén + Producción: alerta inmediata y acuse
Liberación	Ficha/tolerancia y versión, resultados, dictamen, identidad revisor, fecha	Almacén, Calidad, Producción: evento y tarea de disponibilidad
Rechazo	NC, evidencia técnica, decisión Calidad, cantidades, destino/devolución	Almacén, Abastecimiento, Laboratorio, GEO
Solicitud de mezcla	ID montaje, lotes/cantidades, fecha, propósito, criterios	Producción, Laboratorio, GEO, Tintorería según riesgo
Autorización/denegación	Aprobador, conceptos, riesgos, vigencia, condiciones, versionado	Tejeduría, Almacén, Calidad, GEO
NC posterior	Lotes y montajes impactados, bloqueo, unidades usadas, causa y acciones	Calidad, Almacén, Producción, GEO, Tintorería, Abastecimiento si aplica

Registro de auditoría obligatorio [P]: eventId, correlationId, recepciónId, loteId/subloteId, materialId, decisión, estado anterior/nuevo, actorId, rol al momento, fecha/hora UTC, motivo, versión de reglas, referencias de evidencia, montajes afectados y destinatarios/acuse de las notificaciones.

Canal oficial [P]: La aplicación es la fuente de verdad. Bandeja y alertas internas son inmediatas; correos ficticios y exportación a ClickUp se simulan como notificaciones secundarias sin necesidad de servicios externos.

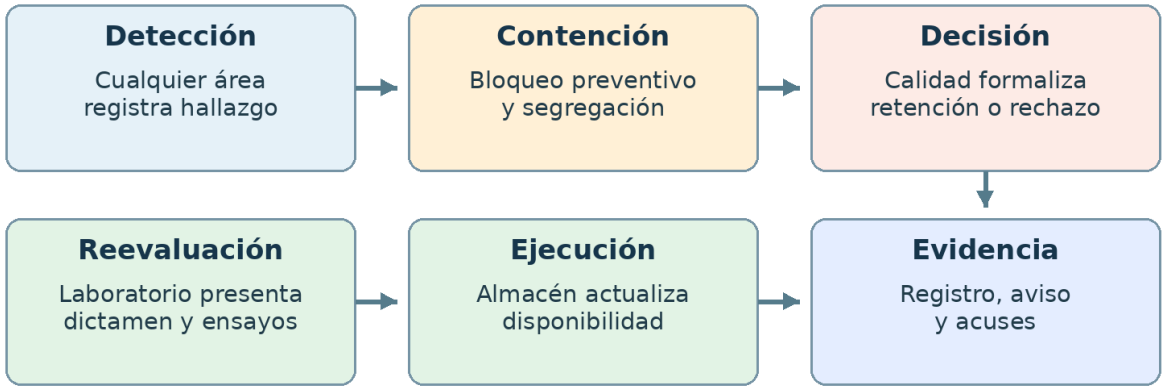


Figura 3. Separación de detección, decisión, ejecución y registro.

8. Compromisos operativos de prueba (OLA simulados)

Los siguientes plazos NO aparecen en la versión 01 como acuerdos obligatorios. Se ofrecen únicamente para generar tareas vencidas y ensayar escalamiento; deben parametrizarse y validarse.

Servicio	Disparador	Meta de prueba (editable)	Escala si se incumple
Revisión documental	Recepción completa	8 horas hábiles	Líder de Calidad

Servicio	Disparador	Meta de prueba (editable)	Escala si se incumple
Resultado laboratorio rutinario	Muestra admisible recibida	2 días hábiles	Jefatura de Laboratorio
Ratificación retención	Bloqueo preventivo emitido	4 horas hábiles	Responsable de Calidad
Decisión sobre mezcla sencilla	Solicitud con evidencias completas	1 día hábil	Responsable Producción
Contención de NC crítica	Detección de NC	Inmediata (sin espera de OLA)	Calidad y Dirección Producción

El reloj del simulador distingue fechas de creación y recepción de insumos completos. Los tiempos de laboratorio pueden depender de tipo de material, método y disponibilidad de muestras; no se programan aprobaciones automáticas por vencimiento.

9. Escenarios para ejecutar con usuarios por área

Caso	Escenario	Participantes principales	Criterio de aprobación de prueba
S01	Recepción conforme, liberación y uso individual	Almacén → Calidad → Laboratorio → Almacén	Termina DISPONIBLE; mezcla NO_SOLICITADA.
S02	Etiqueta sin lote o fecha crítica	Calidad → Almacén → Abastecimiento	RETENIDO / BLOQUEADO; no se puede liberar hasta subsanar.
S03	Cantidad recibida diferente a OC	Almacén → Calidad/Abastecimiento	Se registra diferencia y se define alcance antes de pruebas.
S04	Ensayo no conforme	Laboratorio → Calidad → Almacén	Bloqueo y decisión de rechazo/reevaluación; evidencia NC.
S05	Reensayo favorable después de retención	Laboratorio → Calidad → Almacén	Nueva decisión liberatoria con historial completo.
S06	Dos lotes liberados sin autorización de mezcla	Tejeduría → Producción	Uso individual posible; botón mezclar bloqueado.
S07	Mezcla entre fechas/lotes distintos	Producción → GEO/Laboratorio/Tintorería	Requiere conceptos y aprobación específica; 30/60 días solo advertencia configurable.
S08	Tintorería detecta diferencia de tono	Tintorería → Calidad/Producción/GEO	Bloquea o revoca mezcla afectada e inicia NC.
S09	NC después de comenzar montaje	GEO/Tejeduría → Calidad/Almacén	Contención del material remanente y trazabilidad de montajes.
S10	Rechazo formal y devolución al proveedor	Calidad → Almacén → Abastecimiento	RECHAZADO y no disponible; expediente completo.

10. Indicadores y tablero de la simulación

KPI	Cálculo / fuente	Interpretación
Tiempo hasta liberar	fecha liberación − fecha recepción completa; eventos	Medir espera entre áreas, segmentar por material
Retenciones activas	Conteo por estado RETENIDO + bloqueos abiertos	Visibilidad del trabajo pendiente
Cumplimiento OLA	Casos cerrados dentro de meta / cerrados aplicables × 100	Solo metas de simulación
Rechazos por proveedor	Cantidad rechazada / recibida × 100	Analizar datos ficticios por proveedor/material

KPI	Cálculo / fuente	Interpretación
Mezclas denegadas	Solicitudes denegadas / evaluadas × 100	Identificar criterios de incompatibilidad
NC detectadas en producción	Casos NC después de montaje / montajes simulados	Evaluar controles aguas arriba
Trazabilidad de decisiones	Decisiones con evidencia completa / decisiones tomadas × 100	Métrica fundamental de completitud

11. Requisitos de software y arquitectura sugerida

Para el primer prototipo se recomienda un monolito modular: interfaz web + API Java/Spring Boot + PostgreSQL. Este enfoque permite mantener reglas, autorizaciones y auditoría en transacciones coordinadas; microservicios y Kafka quedarían fuera del MVP salvo una necesidad real demostrada.

11.1 Módulos y pantallas iniciales

- Inicio de sesión o usuarios simulados por rol; selector de perfiles solo para demostración controlada.
- Bandeja de tareas por área y línea de tiempo de caso.
- Recepciones y consulta de lotes/sublotes con estado técnico y disponibilidad.
- Inspección de Calidad y carga de resultados de Laboratorio.
- Decisiones de retención, liberación, rechazo y expediente NC.
- Solicitud, evaluación y autorización de mezcla por montaje.
- Alertas/acuse de recibo; histórico de auditoría y panel de indicadores.

11.2 Entidades mínimas

Supplier, MaterialSpecification(version), PurchaseOrder, Receipt, MaterialLot, LotUnit/SubLot, Sample, Inspection, LabTest, LabResult, QualityDecision, InventoryHold, InventoryMovement, MixRequest, MixItem, MixAssessment, MixDecision, ProductionMount, NonConformity, Evidence, WorkflowTask, Notification y AuditEvent. Definir relaciones y restricciones transaccionales antes de programar interfaces.

11.3 Controles técnicos

- Autorización en backend por acción y objeto; denegar por defecto, no basarse solo en botones ocultos.
- Historial de eventos append-only; correcciones por nuevo evento y asociación a la decisión anterior.
- Cambio de estados con versionado optimista, transacciones y restricciones de integridad para evitar aprobaciones concurrentes.
- Datos de prueba y correos simulados; no conexión con inventario real ni datos de proveedores sin aprobación.
- Pruebas unitarias de invariantes, integración con PostgreSQL y extremo a extremo de los escenarios S01–S10.

12. Secuencia recomendada para iniciar el desarrollo

Fase	Alcance	Criterio de salida
0. Acuerdo de dominio	Validar A/RACI, estados, reglas BR y casos S01–S10.	Reglas marcadas como aprobadas para el experimento; decisiones pendientes en registro.
1. Esqueleto técnico	Repositorio, Spring Boot, PostgreSQL, Flyway, seguridad básica, datos semilla.	Usuarios/roles ficticios y recepción registrable.
2. Ciclo de material	Módulos de Almacén, Calidad y Laboratorio, liberación/retención/rechazo, bitácora.	S01–S05 pasan con trazabilidad y permisos.

Fase	Alcance	Criterio de salida
3. Compatibilidad y montaje	Solicitudes de mezcla, evaluación de GEO/Tintorería y autorización Producción.	S06–S08 pasan; liberación no confiere permiso de mezcla.
4. NC y seguimiento	Bloqueo posterior, impacto en montajes, notificaciones, KPI.	S09–S10 pasan; ninguna transición inválida es aceptada.
5. Validación de taller	Usuarios de cada área ejecutan los diez casos, registran observaciones y cambios.	Acta de reglas aprobadas, rechazadas o pendientes; backlog revisado.

13. Decisiones pendientes del taller

- ¿Quién desempeña formalmente la función de aprobador técnico de Laboratorio y la función de disposición de Calidad?
- ¿Almacén puede bloquear inmediatamente en sistema o debe depender de Calidad? Propuesta: bloqueo inmediato y ratificación posterior.
- ¿El rechazo de Producción se interpreta como prohibición de uso en montaje o rechazo formal al proveedor?
- ¿En cuáles referencias, lotes y procesos Tintorería debe emitir concepto obligatorio?
- ¿Qué características del laboratorio son críticas por referencia y qué tolerancias y normas de ensayo aplican?
- ¿Qué reglas corresponden a retención parcial por caja, cono o sublote?
- ¿Qué excepciones se aceptan, quién las autoriza y cómo se prohíbe la autovalidación?
- ¿Qué OLA y frecuencia de notificación son realistas para cada tipo de material?
- ¿Cómo se tratarán liberaciones revocadas con material ya consumido?
- ¿Qué sistema es fuente maestra de inventario en una implementación futura y cómo se evitarán inconsistencias?

14. Control de versiones, fuentes y condiciones de adopción

Versión	Fecha	Alcance del cambio
PROCO 01	Sin fecha completada	Documento fuente; ninguna regla alterada.
SIM-0.2	11/11/2026	Adaptación para simulación; gobernanza candidata, RACI, controles de estado, auditoría, OLA de prueba, escenarios y alcance de aplicación.

Fuentes de referencia (consultadas para prácticas de diseño):

- PROCO INC. Procedimiento para la recepción, inspección, aprobación y liberación de hilos y elastanos, versión 01, pp. 1–9 (fuente primaria).
- ISO/TC 176, Guidance on the requirements for Documented Information of ISO 9001:2015: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/docs/en/iso_9001_2015_guidance_documented_information.pdf
- GS1 Global Traceability Standard y orientación de CTE/KDE: https://support.gs1.org/support/solutions/articles/43000734535-what-is-the-gs1-traceability-standard-
- OWASP, Enforce Access Controls: https://devguide.owasp.org/en/04-design/02-web-app-checklist/07-access-controls/
- OWASP ASVS (seguridad web): https://asvs.owasp.org/

Condición de adopción: El simulador podrá utilizar SIM-0.2 como hipótesis de trabajo. Cualquier adopción en producción requiere revisión de Calidad/Producción/Almacén/Laboratorio, análisis normativo aplicable, formalización de autoridades y validación de integraciones.